

ACTA DE ENTREGA Y APROBACIÓN DE SOFTWARE

Sistema de Gestión de Notas Académicas — Colegio San José de Tarbes

1. Identificación del software y de las partes

El software objeto de la presente acta se denomina **Sistema de Gestión de Notas Académicas del Colegio San José de Tarbes**. Es una aplicación web de uso interno, operada sobre la red local institucional, desarrollada bajo el patrón de Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores), con separación de las capas de dominio, aplicación, infraestructura e interfaces. Está construida con Node.js y Express en el servidor, React y Vite en la interfaz de usuario, y MariaDB como motor de base de datos, con autenticación mediante tokens JWT y contraseñas almacenadas cifradas con bcrypt. El sistema habilita dos roles de usuario: Administrador y Docente, este último con la designación adicional de Director de Grado.

Entregan: Fabian Felipe Realpe Cerón y Zhamuel Alejandro Rosero Montenegro, estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria de Popayán, en calidad de pasantes, bajo la dirección académica de la ingeniera Claudia Lorena Dorado Muñoz, Mg.

Recibe: el Colegio San José de Tarbes, representado por los funcionarios que suscriben la presente acta.

2. Objeto

Dejar constancia formal de la entrega, el despliegue en producción y la aceptación del Sistema de Gestión de Notas Académicas desarrollado para el Colegio San José de Tarbes, incluida la migración e integración de la información académica y administrativa proveniente del sistema anterior, así como de la documentación y los manuales de uso correspondientes.

3. Alcance funcional entregado y verificado

El panel del Administrador comprende: panel de indicadores y alertas; administración de años lectivos y períodos académicos con apertura, cierre y reapertura; grados y cursos con asignación de director de grado; asignaturas académicas y electivas; asignación de materias y docentes; gestión de estudiantes con ficha completa e importación masiva; matrículas, traslados, matrícula de año nuevo y control de egresados; consulta y corrección de calificaciones; generación de reportes y boletines en Word y Excel, de forma individual, por grado y masiva, además del libro de calificaciones; gestión de usuarios con aprobación de solicitudes y reemplazo de docentes; auditoría de los cambios realizados sobre las calificaciones; e historial académico por año lectivo.

El panel del Docente comprende: registro de calificaciones en los componentes de nota cognitiva, nota actitudinal y faltas, con validación de período abierto; consulta de las notas de sus asignaciones; y el módulo de Director de Grado, con el reporte consolidado del curso y el registro de reseñas por período y de la reseña final del año.

4. Despliegue en producción

El sistema fue instalado y puesto en funcionamiento en el servidor físico de la institución, con sistema operativo Debian GNU/Linux 11 (Bullseye) de 64 bits, y se encuentra disponible en la dirección <http://192.168.100.253> para los equipos conectados a la red interna del colegio. En operación se ejecutan Node.js 20 con Express en el puerto 3000, MariaDB 10.11 como motor de base de datos, Nginx como proxy inverso en el puerto 80 y PM2 como gestor de procesos, configurado para el arranque automático del servicio al iniciar el sistema.

La base de datos *sistema_notas* cuenta con integridad referencial mediante claves foráneas, y las operaciones críticas se ejecutan dentro de transacciones. En materia de seguridad, cada petición válida el rol del usuario, los tokens de sesión tienen tiempo de expiración, las contraseñas se almacenan cifradas y los registros se eliminan de forma lógica con el fin de preservar el historial académico.

5. Migración e integración de datos

La información del sistema anterior, alojada en la base de datos CJS sobre plataforma Laravel/PHP, fue transformada e integrada mediante scripts reproducibles, con importación aislada, mapeo de identificadores entre ambos sistemas, normalización de nombres, traducción de la nomenclatura de cursos, recálculo de los números de folio y conservación de las contraseñas cifradas de los docentes.

El volumen migrado y verificado en la base de datos de producción corresponde a 519 estudiantes, 481 matrículas del año lectivo activo y 2.128 matrículas históricas correspondientes a los años 2011 a 2024, para un total de 14 años históricos integrados; así como 15 grados, 26 grupos o cursos, 39 docentes, 4 administradores y 4 períodos académicos. Adicionalmente se ampliaron doce campos de la ficha del estudiante, se incorporó el valor económico de la matrícula y se crearon las tablas de actividades extracurriculares y de documentos pendientes de entrega.

6. Pruebas y verificaciones realizadas

Se ejecutaron pruebas automatizadas sobre la interfaz de programación del sistema, con validación de 26 endpoints mediante peticiones HTTP reales, verificando los códigos de respuesta y el cumplimiento de las reglas de negocio. Se dispuso de un escenario de prueba reproducible, con datos de siembra que incluyen estudiantes, matrículas, calificaciones en los cuatro períodos e inscripciones a actividades. Se verificó la compilación de producción de la interfaz de usuario sin errores de dependencias ni de referencias. Se realizaron pruebas funcionales manuales sobre el sistema ya desplegado, siguiendo el flujo real de trabajo institucional: año lectivo, grados, estudiantes, materias, docentes, asignaciones y reportes. Finalmente, la migración fue verificada mediante el conteo y contraste de registros entre la base de datos de origen y la de destino.

7. Entregables

Se hace entrega del código fuente completo bajo control de versiones, comprendiendo el servidor, la interfaz de usuario y los scripts auxiliares; el esquema de la base de datos y los scripts de migración; el sistema instalado, configurado y en funcionamiento en el servidor institucional; el Manual de Usuario correspondiente a los roles Administrador y Docente; la documentación técnica de instalación y del proceso de migración e integración; y las credenciales de la cuenta administradora inicial, entregadas de forma directa al responsable designado por la institución.

8. Condiciones posteriores a la entrega

El sistema opera dentro de la red local institucional; cualquier habilitación de acceso externo requiere una configuración adicional a cargo del colegio. La realización periódica de copias de seguridad de la base de datos y del servidor, así como la custodia de las credenciales y la asignación de perfiles de administrador, quedan bajo responsabilidad de la institución. Todo soporte, ajuste o desarrollo posterior a la fecha de la presente acta se acordará por separado entre las partes.

9. Declaración de aceptación

El Colegio San José de Tarbes declara que ha recibido a satisfacción el Sistema de Gestión de Notas Académicas descrito en la presente acta; que verificó su funcionamiento en el servidor institucional; que la migración de la información proveniente del sistema anterior fue ejecutada y revisada; y que recibió la documentación y los manuales correspondientes. En consecuencia, aprueba y da por recibido el trabajo

entregado, dejando constancia de la profesionalidad, la calidad técnica y el cumplimiento demostrados durante el desarrollo, el despliegue y la puesta en marcha de la solución.

10. Observaciones

Para constancia se firma en Popayán, Cauca, en la fecha indicada al inicio del presente documento.

Entregan:

Fabian Felipe Realpe Cerón
Pasante — Ingeniería de Sistemas, Fundación Universitaria de Popayán
C.C. _____

Zhamuel Alejandro Rosero Montenegro
Pasante — Ingeniería de Sistemas, Fundación Universitaria de Popayán
C.C. _____

Claudia Lorena Dorado Muñoz, Mg.
Directora del proyecto, Fundación Universitaria de Popayán
C.C. _____

Recibe y aprueba, Colegio San José de Tarbes:

Nombre: _____
Cargo: _____
C.C. _____

Nombre: _____
Cargo: _____
C.C. _____